İsim:Nijat

Soyisim:Mammadli

YODA-odev1

Teknofest İHA Yarışma Raporlarını İnceleme:

1. Uçuş Kontrol Kartları

Savaşan İHA sistemlerinde uçuş kontrol kartı, hava aracının bütün uçuş hareketlerinin yönetilmesini sağlayan temel donanımlardan biridir. İncelenen kritik tasarım raporlarında özellikle Pixhawk serisi uçuş kontrol kartlarının tercih edildiği görülmektedir. Bu kartlar arasında Pixhawk The Cube Orange modeli öne çıkmaktadır.

Pixhawk The Cube Orange modelinin tercih edilmesindeki en önemli nedenler; sahip olduğu sensör donanımı, işlem kapasitesi, bağlantı seçenekleri ve farklı çevre birimleriyle uyumlu çalışabilmesidir. Kart üzerinde bulunan ivmeölçer, jiroskop, pusula ve barometre gibi sensörler sayesinde hava aracının hareketi, yönelimi ve irtifası hakkında sürekli veri elde edilir. Bu veriler uçuş kontrol sistemine aktarılarak aracın dengeli ve kontrollü hareket etmesine yardımcı olur.

Uçuş kontrol kartının tek başına yeterli olmadığı, sistemin farklı sensörlerle desteklenmesinin uçuş performansını doğrudan etkilediği görülmektedir. Örneğin Here 3 GPS modülü hava aracının konumunu belirlerken, Pitot tüpü ve hava hızı sensörü aracın havaya göre hızını ölçer. LIDAR gibi mesafe sensörleri ise yer ile hava aracı arasındaki uzaklığın belirlenmesinde kullanılabilir. Bu bileşenlerden alınan verilerin Pixhawk üzerinden değerlendirilmesi, özellikle otonom kalkış, uçuş, takip ve iniş görevlerinde daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlar.

Pixhawk Orange Cube modelinin önemli avantajlarından biri ArduPilot gibi yaygın kullanılan uçuş kontrol yazılımlarıyla uyumlu çalışmasıdır. Ayrıca harici sensörlerin sisteme eklenebilmesi ve farklı uçuş ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilmesi, bu kartı

otonom İHA projeleri için kullanışlı hale getirmektedir. Bununla birlikte uçuş kontrol kartının performansı yalnızca kendi donanım özelliklerine bağlı değildir. Kullanılan sensörlerin doğruluğu, bağlantıların güvenilirliği ve yazılım ayarlarının doğru yapılması da sistemin başarısını etkiler.

Genel olarak değerlendirildiğinde, Pixhawk Orange Cube, GPS, hava hızı sensörü ve mesafe sensörleriyle birlikte kullanıldığında daha kapsamlı bir uçuş kontrol altyapısı sunmaktadır. Bu bileşenlerin birbiriyle uyumlu çalışması, hava aracının çevresini daha doğru algılamasına ve otonom görevlerini daha kararlı şekilde gerçekleştirmesine katkı sağlar.

2. Otopilot Yazılımı

Otonom bir hava aracının önceden belirlenen görevleri gerçekleştirebilmesi için uygun bir otopilot yazılımına ihtiyaç vardır. Otopilot yazılımı; uçuş kontrol kartından gelen sensör verilerini değerlendirir, belirlenen uçuş komutlarını işler ve hava aracının motor, servo ve diğer kontrol bileşenlerinin yönetilmesini sağlar.

İncelenen raporlarda bu amaçla öne çıkan yazılım ArduPilot'tur. ArduPilot, açık kaynaklı yapısı sayesinde kullanıcıların kendi uçuş ihtiyaçlarına göre ayarlamalar yapmasına ve farklı otonom görevler geliştirmesine imkân tanır. Pixhawk uçuş kontrol kartlarıyla uyumlu çalışması, geniş kullanıcı topluluğu ve kapsamlı dokümantasyonu da tercih edilmesini sağlayan önemli özelliklerdir.

ArduPilot'un önemli avantajlarından biri PID kontrol parametrelerinin ayarlanabilmesidir. PID kontrolü, hava aracının istenen yönelim ve hareket değerleriyle mevcut durumunu karşılaştırarak gerekli düzeltmeleri yapmasına yardımcı olur. Bu sayede hava aracının ani hareketlere karşı daha dengeli tepki vermesi ve uçuş kararlılığının artırılması mümkün olur.

Bir diğer önemli özellik Fail-Safe mekanizmasıdır. Bu mekanizma, haberleşme kaybı, düşük batarya veya belirlenen uçuş sınırlarının aşılması gibi durumlarda önceden tanımlanmış güvenlik işlemlerinin devreye girmesini sağlar. Böylece hava aracının kontrolsüz şekilde uçuşuna devam etmesi önlenmeye çalışılır.

Otonom sistemlerde yalnızca otopilot yazılımının bulunması yeterli değildir. Görev bilgisayarında çalışan görüntü işleme ve hedef takip algoritmalarının da uçuş

kontrol sistemiyle iletişim kurması gerekir. Bu noktada ROS (Robot Operating System) ve MAVROS gibi yazılım altyapıları önem kazanmaktadır. ROS, farklı yazılım bileşenlerinin birbiriyle veri alışverişi yapmasını sağlarken MAVROS, görev bilgisayarı ile Pixhawk arasındaki iletişimi kolaylaştırır. Örneğin kamera üzerinden tespit edilen hedefin konum bilgisi görev bilgisayarında işlenerek MAVROS aracılığıyla uçuş kontrol sistemine aktarılabilir.

ArduPilot'un Pixhawk ile, ROS ve MAVROS'un ise görev bilgisayarıyla birlikte çalışması, sistemin farklı bölümlerinin birbirini tamamlamasını sağlar. Bu yapı sayesinde görüntü işleme algoritmalarından elde edilen sonuçlar doğrudan uçuş kararlarında kullanılabilir. Ancak bu sistemin verimli çalışabilmesi için veri aktarımındaki gecikmelerin düşük tutulması ve yazılım bileşenleri arasındaki iletişimin doğru yapılandırılması gerekir.

3. Nesne Tespit Algoritmaları

Savaşan İHA yarışmasında en önemli görevlerden biri, rakip hava araçlarının kamera görüntülerinden gerçek zamanlı olarak tespit edilmesidir. Bu işlemin mümkün olduğunca hızlı ve doğru gerçekleştirilmesi gerekir. Çünkü hedefin geç tespit edilmesi veya yanlış konumlandırılması, takip ve kilitlenme aşamalarını da olumsuz etkileyebilir.

İncelenen raporlarda nesne tespiti için en çok öne çıkan algoritma YOLO (You Only Look Once) olmuştur. YOLO, derin öğrenme tabanlı bir nesne tespit algoritmasıdır. Görüntüyü analiz ederek içerisinde bulunan nesnelerin konumlarını ve sınıflarını belirler. Tespit edilen nesneler Bounding Box adı verilen sınırlayıcı kutularla gösterilir. Ayrıca her tespit için bir güven skoru oluşturulur ve bu skor sayesinde güvenilir olmayan tahminler elenebilir.

YOLO algoritmasının tercih edilmesindeki temel nedenlerden biri gerçek zamanlı görüntü işleme konusunda sunduğu hızdır. Özellikle hareketli hava araçlarının takip edildiği bir sistemde hedefin mümkün olduğunca kısa sürede tespit edilmesi büyük önem taşır. Bunun yanında algoritmanın özel veri setleriyle eğitilebilmesi, farklı İHA modellerinin tanınmasına yönelik özelleştirme yapılmasını sağlar.

YOLOv3, bu amaçla kullanılan modellerden biridir. Bunun yanında daha düşük hesaplama gücü gerektiren YOLOv3-Tiny modeli de tercih edilebilir. YOLOv3-Tiny, daha az işlem kaynağıyla çalışabilmesi sayesinde özellikle sınırlı donanım kapasitesine sahip sistemlerde avantaj sağlar. Ancak işlem hızındaki bu artış, bazı durumlarda tespit başarımının düşmesiyle sonuçlanabilir. Dolayısıyla model seçimi yapılırken yalnızca hız değil, doğruluk oranı da dikkate alınmalıdır.

Nesne tespitinde kullanılan donanım da en az algoritma kadar önemlidir. Bu amaçla NVIDIA Jetson Xavier NX gibi yapay zekâ bilgisayarları kullanılmaktadır. Jetson Xavier NX, kamera görüntülerinin hava aracı üzerinde işlenmesine imkân sağlayarak yer istasyonuna sürekli görüntü gönderme zorunluluğunu azaltır. Böylece haberleşme kaynaklı gecikmelerden daha az etkilenerek hedef tespiti gerçekleştirilebilir.

Bununla birlikte YOLO gibi derin öğrenme algoritmaları yüksek işlem gücüne ihtiyaç duyabilir. Özellikle yüksek çözünürlüklü görüntülerde ve karmaşık arka planlarda işlem yükü artabilir. Bu nedenle kamera çözünürlüğü, görüntü işleme hızı ve görev bilgisayarının kapasitesi birlikte değerlendirilmelidir.

YOLO algoritmasının verimli çalışabilmesi için eğitim aşaması da oldukça önemlidir. Genel amaçlı veri setleri yerine farklı açılardan çekilmiş, farklı ışık koşullarını ve İHA modellerini içeren özel veri setlerinin hazırlanması tespit başarısını artırabilir. Böylece algoritma, yarışma sırasında karşılaşabileceği görüntülere daha iyi uyum sağlayabilir.

Sonuç olarak YOLO algoritması, Jetson Xavier NX gibi görüntü işleme donanımları ve yeterli çeşitliliğe sahip bir eğitim veri setiyle birlikte kullanıldığında gerçek zamanlı hedef tespiti için güçlü bir çözüm sunmaktadır. Ancak yüksek doğruluk ve hız arasında uygun dengenin kurulması gerekmektedir.

4. Nesne Takibi

Nesne takibi, kamera görüntüsünde daha önce tespit edilmiş bir hedefin sonraki görüntü karelerinde de bulunmasını ve konumunun sürekli güncellenmesini sağlayan işlemdir. Nesne tespiti ile nesne takibi birbirini tamamlayan iki farklı

aşamadır. Tespit algoritması hedefi ilk kez belirlerken takip algoritması bu hedefin hareketini izler ve yeni konumunu tahmin eder.

İncelenen raporlarda GOTURN, SORT ve DeepSORT gibi farklı takip algoritmalarının kullanıldığı veya değerlendirildiği görülmektedir.

GOTURN (Generic Object Tracking Using Regression Networks), derin öğrenme tabanlı bir nesne takip algoritmasıdır. Önceki görüntüdeki hedefin konumunu ve yeni görüntüyü değerlendirerek nesnenin sonraki konumunu tahmin eder. Çevrimiçi eğitim gerektirmemesi ve hızlı çalışabilmesi önemli avantajlarıdır. Özellikle gerçek zamanlı takip gerektiren İHA sistemlerinde işlem hızının yüksek olması önemli bir tercih sebebidir.

SORT (Simple Online and Realtime Tracking) algoritması ise nesnenin bir sonraki görüntüde bulunabileceği konumu tahmin etmek için Kalman Filtresi kullanır. Önceki görüntülerde tespit edilen nesneler ile yeni görüntüdeki tespitleri karşılaştırarak eşleştirme yapar. Basit yapısı ve düşük işlem maliyeti sayesinde hızlı çalışır. Ancak nesnelerin birbirini kapatması, kısa süreli kaybolması veya birbirine çok yakın hareket etmesi gibi durumlarda takip başarısı düşebilir.

DeepSORT, SORT algoritmasının geliştirilmiş bir versiyonudur. Kalman Filtresi kullanımına ek olarak CNN (Convolutional Neural Network) aracılığıyla nesnelerin görsel özelliklerini çıkarır. Bu özellikler sayesinde aynı nesnenin farklı görüntülerde daha doğru şekilde eşleştirilmesi mümkün olur. Özellikle benzer nesnelerin birbirine yaklaştığı veya kısa süreliğine görüntüden kaybolduğu durumlarda SORT'a göre daha avantajlıdır. Ancak ek özellik çıkarımı nedeniyle daha fazla hesaplama gücüne ihtiyaç duyabilir.

Nesne takibinde dikkat çeken bir diğer yaklaşım ise YOLO ve GOTURN algoritmalarının birlikte kullanıldığı hibrit takip sistemidir. Bu sistemde YOLO, hedefin ilk tespitini gerçekleştirirken GOTURN sonraki görüntülerde hedefin konumunu takip eder. GOTURN'un hedefi kaybettiği veya takip işleminin başarısız olduğu durumlarda YOLO yeniden devreye girerek hedefin konumunu belirler. Böylece her görüntüde baştan nesne tespiti yapılmasına gerek kalmadan işlem

yükü azaltılır. İki algoritmanın birbirinin eksik yönlerini tamamlaması, takip sisteminin daha verimli çalışmasına yardımcı olur.

Nesne takibi yalnızca kamera görüntülerinden elde edilen bilgilerle sınırlı değildir. Hava araçlarının GPS koordinatları kullanılarak hedeflerin konumları ve birbirlerine olan uzaklıkları da hesaplanabilir. Bu amaçla Öklid uzaklığı gibi matematiksel yöntemlerden yararlanılır. Ayrıca spektral kümeleme algoritmasıyla konum verileri gruplandırılarak hedeflerin yoğunlaştığı bölgeler belirlenebilir. Böylece kamera görüntüsünden hedef tespit edilemediği durumlarda konum bilgileri yardımcı bir kaynak olarak kullanılabilir.

Genel olarak değerlendirildiğinde, nesne takibinde tek bir algoritmanın bütün durumlarda en iyi sonucu vermesi beklenmemelidir. GOTURN yüksek hız avantajı sunarken, SORT daha düşük işlem maliyetiyle çalışabilir. DeepSORT ise nesneleri görsel özelliklerine göre ayırt etme konusunda daha başarılı bir yaklaşım sunar. YOLO ile takip algoritmalarının birlikte kullanılması, hedefin kaybolduğu durumlarda yeniden tespit yapılmasına imkân tanıyarak sistemin güvenilirliğini artırabilir.

Bu nedenle gerçek zamanlı bir Savaşan İHA sistemi için YOLO tabanlı tespit, uygun bir takip algoritması, GPS verileri ve görev bilgisayarı arasında doğru bir veri alışverişi kurulması önemlidir. Bu bileşenlerin birlikte ve uyumlu çalışması, hedefin yalnızca tespit edilmesini değil, uçuş boyunca takip edilmesini ve otonom kilitlenme görevinin daha başarılı gerçekleştirilmesini sağlar.

İHA Yazılımı Temel Kavramları:

1. Yer Kontrol İstasyonu (Ground Control Station — GCS)

Yer Kontrol İstasyonu, bir İHA'nın yerdeki operatör tarafından izlenmesini, yapılandırılmasını ve görevlerinin planlanmasını sağlayan donanım ve yazılım bütünüdür. Yer kontrol istasyonu yalnızca bir program değildir. Bir

bilgisayar, telemetri modemi veya bağlantı arayüzü ve QGroundControl ya da Mission Planner gibi bir yazılım birlikte GCS işlevini yerine getirebilir.

Yer kontrol istasyonunun temel görevleri:

1. Görev planlama
Harita üzerinde kalkış, ara görev noktaları ve iniş noktası belirlenebilir. Uçuş kontrol yazılımı, bu noktaları kullanarak planlanan görevi uygular.

2. Araç yapılandırması ve kalibrasyon
Desteklenen sensör kalibrasyonları, uçuş modları, parametreler ve donanım ayarları yönetilebilir. İşlemler kullanılan uçuş yazılımına ve karta göre değişir.

3. Telemetri ve durum izleme
Konum, irtifa, hız, yönelim, batarya gerilimi, uçuş modu ve hata mesajları gibi veriler görüntülenir.

4. Uçuş kayıtlarını inceleme
Uçuş sırasında kaydedilen veriler analiz edilerek GPS sorunları, titreşim, kontrol problemleri ve performans düşüşleri araştırılabilir.

Yer kontrol yazılımları:

1.QGroundControl- PX4 ile yaygın şekilde kullanılan, MAVLink tabanlı araçlarla çalışabilen yer kontrol yazılımıdır. Görev planlama, uçuş verilerinin izlenmesi, araç kurulumu ve desteklenen parametrelerin yönetimi için kullanılır.
2.MissionPlanner- ArduPilot ekosisteminde yaygın kullanılan yer kontrol yazılımıdır. Görev planlama, kalibrasyon, parametre ayarlama, telemetri ve uçuş kayıtlarının incelenmesi gibi işlevleri bulunur.

GCS ile uçuş kontrol kartı arasındaki bağlantı:

1. Yer kontrol yazılımı bilgisayarda açılır.
2. Bilgisayar, USB veya telemetri bağlantısı üzerinden uçuş kontrol kartına ulaşır.
3. Yazılım, MAVLink üzerinden İHA'nın durum mesajlarını alır.
4. Operatör görev veya komut gönderir.
5. Uçuş kontrol yazılımı komutu değerlendirir; geçerli ve izin verilen bir komutsa uygular.
6. Araç durumundaki değişiklikler telemetriyle tekrar GCS'ye iletilir.

2. Pixhawk uçuş kontrol kartı

Pixhawk, insansız hava araçlarında (İHA) uçuş kontrolünü gerçekleştirmek amacıyla geliştirilen açık donanım standartları ve uçuş kontrol kartları ekosistemidir. Bu kartlar, İHA'nın uçuş sırasında dengede kalmasını, sensörlerden gelen verilerin işlenmesini, motorların kontrol edilmesini ve otonom uçuş görevlerinin yürütülmesini sağlar.
Pixhawk uçuş kontrol kartları, İHA'nın adeta beyni olarak görev yapar. Ancak burada önemli bir ayrıntı vardır: Pixhawk yalnızca tek bir kart modelinin adı değildir. Farklı işlemci mimarilerine, sensör yapılarına, bağlantı seçeneklerine ve performans seviyelerine sahip birçok farklı uçuş kontrol kartı bulunmaktadır.

Bir Pixhawk uçuş kontrol kartının temel çalışma süreci şu şekildedir:

1. IMU, GPS, barometre ve pusula gibi sensörlerden veri alınır.

2. İşlemci, gelen sensör verilerini uçuş kontrol yazılımı aracılığıyla işler.
3. İHA'nın mevcut konumu, yönelimi, hızı ve hareket durumu tahmin edilir.
4. Hedeflenen uçuş durumu ile mevcut durum arasındaki fark hesaplanır.
5. Kontrol algoritmaları gerekli motor komutlarını belirler.
6. ESC'ler aracılığıyla motorlara uygun kontrol sinyalleri gönderilir.

Pixhawk uçuş kontrol kartlarının temel bileşenleri:

1. İşlemci (MCU — Microcontroller Unit)
   İşlemci, uçuş kontrol kartının bütün hesaplama işlemlerini gerçekleştirir. Sensörlerden gelen verileri işler, kontrol algoritmalarını çalıştırır ve motorlara gönderilecek komutların hesaplanmasını sağlar.

2.Sensörler

Uçuş kontrol kartları, aracın hareketini ve çevresel durumunu algılamak için farklı sensörlerden yararlanır.

3.Portlar ve bağlantı arayüzleri

Portlar, uçuş kontrol kartının diğer donanımlarla haberleşmesini sağlar.

Pixhawk ailesindeki başlıca uçuş kontrol kartı modelleri

1.Pixhawk 2.4.8

Pixhawk 2.4.8, klasik Pixhawk tasarımına dayanan ve özellikle eğitim, hobi ve temel otonom İHA projelerinde uzun süre yaygın olarak kullanılan bir uçuş kontrol kartıdır.

Avantajları:

Temel uçuş kontrol görevleri için yeterli işlem kapasitesi.

ArduPilot ve uygun sürümlerle PX4 desteği.

Yaygın dokümantasyon ve örnek projeler.

Genellikle daha düşük maliyetli seçenekler arasında bulunması.

Dezavantajları:

Yeni nesil kartlara göre daha düşük işlem kapasitesi.

Donanım yedekliliği ve bağlantı imkânlarının sınırlı olması.

Piyasadaki 2.4.8 kartlarının önemli bir kısmının farklı üreticiler tarafından üretilen klonlar olması.

Klon kartlar arasında sensör, bileşen kalitesi ve üretim standardı farklılıkları bulunması.

2.Pixhawk 4

Holybro tarafından geliştirilen Pixhawk 4, klasik Pixhawk kartlarına göre daha gelişmiş işlemci ve sensör mimarisi sunan bir modeldir. Özellikle araştırma, eğitim ve orta seviyeli otonom İHA projelerinde kullanılmıştır.

Avantajları:

Pixhawk 2.4.8'e göre daha güçlü işlemci.

Birden fazla IMU ile sensör yedekliliği.

Daha gelişmiş bağlantı seçenekleri.

PX4 ve ArduPilot ekosistemlerinde kullanılmış olması.

Dezavantajları:

Pixhawk 6 serisi gibi yeni nesil modellere göre daha eski işlemci mimarisi.

Yeni nesil platformların sunduğu bazı gelişmiş donanım özelliklerinin bulunmaması.

Yeni projelerde bulunabilirlik ve uzun vadeli destek durumunun kontrol edilmesi gerekliliği.

3.Cube Black(Pixhawk 2.1)

Cube Black, Pixhawk 2.1 olarak da bilinen modüler uçuş kontrol sistemidir. Geleneksel tek kart tasarımından farklı olarak uçuş kontrol modülü, taşıyıcı kart üzerine takılır.Bu modüler tasarım, uçuş kontrol modülünün taşıyıcı karttan ayrılabilmesini ve farklı uyumlu taşıyıcı kartlarla kullanılabilmesini sağlar.

Avantajları:

Modüler donanım tasarımı.

Birden fazla IMU ve barometre kullanımı.

Sensör yedekliliği.

Taşıyıcı kartın değiştirilmesiyle farklı bağlantı düzenlerine uyum sağlayabilmesi.

Dezavantajları:

İşlemci mimarisi günümüzün H7 tabanlı modellerine göre eskidir.

Cube Orange ve Orange+ gibi modeller daha yüksek işlem kapasitesi sunar.

Cube Black'in ürün yaşam döngüsü sona ermiş modeller arasında yer alması, yeni projelerde tercih edilmesini sınırlar.

4. Cube Orange

Cube Orange, Cube serisinin H7 işlemci ailesini kullanan gelişmiş modellerinden biridir. Modüler mimarisi, sensör yedekliliği ve bağlantı seçenekleri sayesinde profesyonel ve araştırma amaçlı İHA sistemlerinde kullanılabilir.

Avantajları:

H7 işlemci sayesinde yüksek işlem kapasitesi.

Üçlü IMU ve çift barometre mimarisi.

Titreşim yalıtımı.

Modüler yapı.

Geniş bağlantı seçenekleri.

Yedekli güç girişleri ve belirli güvenlik mekanizmaları.

Dezavantajları:

Pixhawk 2.4.8 gibi giriş seviyesi kartlardan daha yüksek maliyetlidir.

Taşıyıcı kart seçimi ve uyumluluğu önemlidir.

Modüler yapı nedeniyle sistemin toplam ağırlığı ve boyutu değerlendirilmelidir.

5. Pixhawk 5X

Pixhawk 5X, FMUv5X mimarisine dayanan ve gelişmiş sensör yedekliliği sunan bir uçuş kontrol platformudur. Modüler yapısı ve bağlantı seçenekleriyle daha karmaşık İHA projelerine hitap eder.

Avantajları:

Üçlü sensör mimarisi.

Modüler tasarım.

Daha gelişmiş bağlantı seçenekleri.

Titreşim izolasyonu ve sensör güvenilirliğine yönelik tasarım.

Dezavantajları:

H7 tabanlı 6 serisine göre daha eski işlemci mimarisi.

Yeni nesil modellere göre işlem kapasitesi daha sınırlıdır.

Ürün bulunabilirliği ve destek durumu değerlendirilmelidir.

6. Pixhawk 6C

Pixhawk 6C, FMUv6C standardına dayanan yeni nesil bir uçuş kontrol kartıdır. Yüksek işlem kapasitesi, çift IMU mimarisi ve daha kompakt tasarımıyla akademik, araştırma ve ticari uygulamalarda kullanılabilir.

Avantajları:

480 MHz H7 işlemci.

Çift IMU mimarisi.

Sensörlerin sıcaklık kontrolüne yönelik tasarım.

Gelişmiş bağlantı seçenekleri.

Pixhawk 6X'e göre daha uygun maliyetli bir platform olması.

PX4 ve uygun ArduPilot sürümleriyle kullanım imkânı.

Dezavantajları:

Pixhawk 6X'in sunduğu üçlü IMU ve çift barometre yapısına sahip değildir.

Standart 6C modelinde Ethernet bağlantısı bulunmaz.

Çok yüksek yedeklilik gerektiren uygulamalarda 6X daha uygun olabilir.

7. Pixhawk 6X

Pixhawk 6X, Pixhawk 6 ailesinin daha gelişmiş modellerinden biridir. Özellikle yüksek güvenilirlik, sensör yedekliliği ve gelişmiş bağlantı seçenekleri gerektiren profesyonel uygulamalar için tasarlanmıştır.

Avantajları:

Yüksek işlem kapasitesi.

Üçlü IMU ve çift barometre.

Sensörlerin birbirinden ayrılmış yedekli mimarisi.

Titreşim izolasyonu.

Ethernet üzerinden görev bilgisayarı entegrasyonu.

Modüler yapı.

Dezavantajları:

Pixhawk 6C'ye göre daha yüksek maliyet.

Daha fazla bağlantı ve donanım seçeneği nedeniyle sistem tasarımının dikkatli yapılması gerekir.

Basit eğitim projeleri için sunduğu gelişmiş özelliklerin tamamına ihtiyaç duyulmayabilir.

8. Cube Orange+

Cube Orange+, Cube Orange'ın geliştirilmiş sürümüdür. Modüler tasarımı, sensör yedekliliği ve gelişmiş işlemci mimarisi sayesinde profesyonel otonom sistemlerde kullanılabilir.

Avantajları:

STM32H757 işlemci.

Üçlü IMU ve çift barometre.

Modüler donanım.

Titreşim izolasyonu.

Gelişmiş sensör mimarisi.

Cube taşıyıcı kartlarıyla uyumluluk.

Dezavantajları:

Yüksek maliyet.

Basit projeler için gereğinden fazla donanım kapasitesi.

Taşıyıcı kart ve çevre birimi uyumluluğunun dikkate alınması gerekliliği.

Kart modeli	İşlemci özellikleri	Sensör özellikleri	Temel bağlantı portları	Fiyat/performans değerlendirmesi
Pixhawk 2.4.8	STM32F427, ARM Cortex-M4F, 168 MHz, 256 KB RAM, 2 MB Flash	Genellikle 3 eksenli ivmeölçer, jiroskop, manyetometre ve barometre bulunur. Sensörler üreticiye ve klona göre değişebilir.	UART, I2C, SPI, PWM, USB, GPS bağlantısı	Düşük fiyat, düşük performans. Temel uçuş ve eğitim projeleri için uygundur. Eski işlemcisi ve klon ürünlerdeki donanım farklılıkları dezavantajdır.
Pixhawk 4	STM32F765, ARM Cortex-M7, 216 MHz, 512 KB RAM, 2 MB Flash	Genellikle çift IMU, ivmeölçer, jiroskop, manyetometre ve barometre sensörleri bulunur.	UART, GPS, CAN, I2C, SPI, PWM, USB	Orta seviye fiyat/performans. Pixhawk 2.4.8'e göre daha güçlü işlemci ve gelişmiş sensör altyapısı sunar. Ancak daha yeni kartlara kıyasla işlem gücü sınırlıdır.

Cube Black (Pixhawk 2.1)	STM32F427, ARM Cortex-M4F, 168 MHz, 256 KB RAM, 2 MB Flash	Birden fazla IMU ve barometre içerir. Sensörlerin bir kısmı yedekli olarak tasarlanmıştır.	UART, GPS, CAN, I2C, SPI, PWM, USB. Bağlantılar kullanılan taşıyıcı karta göre değişebilir.	Orta-yüksek fiyat, eski nesil performans. Modüler tasarımı ve sensör yedekliliği avantajdır. Ancak işlemcisi güncel H7 tabanlı kartlardan daha zayıftır.
Cube Orange	STM32H753, ARM Cortex-M7, 400 MHz, 1 MB RAM, 2 MB Flash	3 IMU, 2 barometre ve manyetometre. Birden fazla IMU kullanılması sensör yedekliliğini artırır.	5 UART, 2 CAN, 14 PWM, I2C, SPI, USB, GPS	Yüksek fiyat/performans. Güçlü işlemcisi, sensör yedekliliği ve modüler yapısıyla profesyonel İHA projeleri için uygundur.
Pixhawk 5X	STM32F765, ARM Cortex-M7, 216 MHz, yaklaşık 1 MB RAM, 2 MB Flash	3 IMU ve 2 barometre. Birden fazla sensör kullanılması ölçüm güvenilirliğini artırır.	UART, GPS, CAN, I2C, SPI, PWM, USB. Port sayısı taşıyıcı kart tasarımına göre değişebilir.	Yüksek fiyat/performans. Sensör yedekliliği güçlüdür. Ancak işlemci performansı bakımından Cube Orange ve Pixhawk 6 serisinin gerisindedir.
Pixhawk 6C	STM32H743, ARM Cortex-M7, 480 MHz, 1 MB RAM, 2 MB Flash. Ek	2 IMU, 1 barometre ve manyetometre.	3 UART, 2 GPS bağlantısı, 2 CAN, 1 I2C, 16 PWM, USB	Çok iyi fiyat/performans. Güçlü işlemcisi, yeterli sensör altyapısı ve

	olarak I/O işlemcisi bulunur.			bağlantı seçenekleriyle araştırma, eğitim ve otonom İHA projeleri için dengeli bir seçenektir.
Pixhawk 6X	STM32H753, ARM Cortex-M7, 480 MHz, 1 MB RAM, 2 MB Flash	3 IMU, 2 barometre ve manyetometre. Yüksek sensör yedekliliği sunar.	4 seri bağlantı, 2 GPS, 2 CAN, Ethernet, I2C, SPI, 16 PWM, USB	Çok yüksek performans, yüksek fiyat. Gelişmiş sensör altyapısı, güçlü işlemcisi ve Ethernet desteği sayesinde karmaşık ve profesyonel İHA sistemleri için uygundur.
Cube Orange+	STM32H757, ARM Cortex-M7, yaklaşık 480 MHz sınıfı, 1 MB RAM, 2 MB Flash	3 IMU ve 2 barometre. Sensör yedekliliği ve titreşim izolasyonu açısından gelişmiş bir tasarıma sahiptir.	UART, GPS, 2 CAN, PWM, I2C, SPI, USB. Port seçenekleri taşıyıcı karta bağlıdır.	Çok yüksek performans, yüksek fiyat. Modüler tasarımı, gelişmiş sensörleri ve güçlü işlemcisiyle profesyonel ve güvenilirlik gerektiren sistemler için uygundur.

3. ArduPilot ve PX4 otopilot yazılımları

Otopilot; uçak, gemi veya otomobillerin insan müdahalesine ihtiyaç duymadan rotasını, hızını ve yönünü kendi kendine idare etmesini sağlayan akıllı bir otomasyon sistemi. Kamera, sensörler ve yapay zeka sayesinde etrafı anlık olarak tarayarak şerit takibi veya hız sabitleme gibi işleri tek başına hallediyor. Tabii teknolojisi ne kadar gelişirse gelişsin, şimdilik güvenli bir sürüş için hâlâ direksiyon başında tetikte bekleyen bir sürücüye ihtiyaç duyuyor.

Bir otopilot yazılımı genellikle şu işleri yapar:

Sensörlerden ölçüm almak.

Aracın yönelimini ve konumunu tahmin etmek.

Denge ve hareket kontrolünü gerçekleştirmek.

Uçuş modlarını yönetmek.

Görev noktalarını ve otomatik uçuş görevlerini yürütmek.

Batarya, GPS, bağlantı veya diğer arızalar için tanımlı güvenlik davranışlarını uygulamak.

Telemetri ve uçuş kayıtları üretmek.

ArduPilot nedir?

ArduPilot; standart dronların ötesine geçerek sabit kanatlı uçaklardan (ArduPlane), otonom kara araçlarına (Rover) ve su altı sistemlerine (ArduSub) kadar çok çeşitli platformları destekleyen kapsamlı, açık kaynaklı bir otopilot ekosistemidir. Doğrudan uçuş kontrol kartının beyni olarak çalışır; üzerindeki sensör verilerini işleyerek karmaşık otonom görevleri yürütür ve uçuş modlarını yönetir. Sistemin yer kontrol istasyonu veya görev bilgisayarları (companion computer) ile olan tüm telemetri ve komut iletişimi ise standart bir haberleşme protokolü olan MAVLink üzerinden kusursuz şekilde sağlanır.

PX4 nedir?

PX4 ise, tıpkı ArduPilot gibi açık kaynaklı bir otopilot yazılımı ancak ondan en belirgin farkı, yazılımın çok daha "modüler" bir mimariye sahip olması ve robotik ekosistemlerle (örneğin ROS gibi altyapılarla) daha entegre çalışacak şekilde tasarlanmasıdır. Sistem içerisinde sürücüler, sensör verileri, durum kestirimi (state estimation) ve kontrol algoritmaları bu modüler yapıda bağımsız parçalar halinde ama tam bir uyum içinde çalışır.

ArduPilot genellikle sahada kanıtlanmış, geleneksel uçuş ve haritalama görevlerinde daha baskınken; PX4, modülerliği sayesinde gelişmiş görev bilgisayarlarıyla (companion computer) haberleşmek ve karmaşık robotik projeler geliştirmek için çok daha esnek bir altyapı sunar.

Özellik	**ArduPilot**	**PX4**
Genel amaç	Çok sayıda araç türü için otopilot	Modüler uçuş kontrolü ve robotik entegrasyon
Araç desteği	Copter, Plane, Rover, Sub ve diğer platformlar	Multikopter, sabit kanat ve çeşitli desteklenen araç türleri
Yer kontrol yazılımı	Mission Planner yaygın; başka GCS seçenekleri de var	QGroundControl yaygın
Görev bilgisayarı bağlantısı	MAVLink ve ilgili araçlar	MAVLink, uXRCE-DDS ve ilgili araçlar
Yazılım mimarisi	Araç türüne göre ayrılmış kod ve modüller	Modüler uçuş yazılımı ve mesajlaşma altyapısı

Parametre ve uçuş modu adları	Kendi adlandırma ve yapılandırması	Kendi adlandırma ve yapılandırması
Entegrasyon	MAVLink, SDK'lar ve desteklenen arayüzler	MAVLink, MAVSDK, ROS 2 ve desteklenen arayüzler

4. Görev bilgisayarı ve NVIDIA Jetson

Görev bilgisayarı, İHA'nın üzerinde bulunan ve uçuş kontrol kartına ek işlem gücü sağlayan bilgisayardır. İngilizcede companion computer veya mission computer olarak adlandırılır.
Uçuş kontrol kartı, denge ve uçuş kontrolü gibi gerçek zamanlı görevler için tasarlanırken görev bilgisayarı daha genel amaçlı ve hesaplama yoğun işlemlerde kullanılır. ArduPilot ve PX4 belgeleri bu iki bileşenin birlikte çalışmasını, özellikle bilgisayarlı görü ve otonom robotik uygulamaları için açıklar.

Jetson modelleri ve aralarındaki farklar

1.Jetson Nano
Daha eski ve düşük güç tüketimli bir platformdur. Temel görüntü işleme, küçük modeller ve öğrenme projeleri için kullanılabilir. NVIDIA'nın teknik özelliklerinde 128 CUDA çekirdekli Maxwell GPU ve 4 GB bellekli yaygın modül sürümü yer alır.
2. Jetson Xavier NX
Nano'ya göre daha yüksek yapay zekâ işlem kapasitesi sunan, daha karmaşık bilgisayarlı görü uygulamaları için tasarlanmış bir platformdur. NVIDIA'nın

ürün ailesi belgelerinde Xavier NX için 21 TOPS'a kadar AI performansı belirtilir.

3. Jetson Orin Nano

Daha yeni bir platformdur. NVIDIA'nın güncel dokümantasyonunda Orin Nano Super Developer Kit için uygun yazılım ve güç yapılandırmasıyla 67 INT8 TOPS'a kadar performans belirtilmektedir. Bu değer, her modelin veya her iş yükünün sürekli aynı hızda çalışacağı anlamına gelmez.

4. Jetson Orin NX

Daha yüksek işlem kapasitesi, birden fazla sensör akışı veya birden çok yapay zekâ iş yükü gerektiren sistemler için değerlendirilebilir. NVIDIA'nın ürün ailesinde Orin NX serisi için 157 TOPS'a kadar değerler verilir; kesin performans modüle ve güç profiline bağlıdır.

TOPS, tera operations per second ifadesinin kısaltmasıdır ve saniyedeki trilyon işlem mertebesini ifade eder. INT8 TOPS ise 8 bit tamsayı işlemleri üzerinden bildirilen yapay zekâ işlem kapasitesidir. Farklı hassasiyetlerle ölçülmüş TOPS değerlerini doğrudan karşılaştırmak yanıltıcı olabilir.

Seçim ölçütü	**Neden önemlidir?**
AI işlem kapasitesi	Kullanılacak modelin ve görüntü hızının gereksinimlerini karşılamalıdır.
Bellek	Model ağırlıkları, görüntüler ve ara hesaplamalar belleğe sığmalıdır.
Güç tüketimi	Batarya süresini ve güç dönüştürücü gereksinimini etkiler.
Ağırlık ve boyut	İHA'nın taşıma kapasitesi ve uçuş süresiyle ilişkilidir.
Kamera arayüzleri	USB, CSI ve diğer bağlantıların kamera ile uyumu gerekir.
Yazılım desteği	JetPack, CUDA, TensorRT, OpenCV ve kullanılan modelin uyumluluğu incelenmelidir.

Soğutma	Yetersiz soğutma, işlemcinin sıcaklık nedeniyle hızını düşürmesine neden olabilir.

Hangi Jetson modeli daha iyidir? En güçlü model her zaman en doğru seçim değildir. Örneğin küçük bir İHA'da tek kamera ile hafif bir nesne tespit modeli çalıştırılacaksa daha düşük güç tüketen bir sistem yeterli olabilir. Aynı anda birkaç kamera akışı, yüksek çözünürlüklü görüntüler ve birden fazla model çalıştırılacaksa daha yüksek kapasiteli bir platform gerekebilir.

Görev bilgisayarı ile uçuş kontrol kartı arasındaki bağlantı

Görev bilgisayarı ve uçuş kontrol kartı farklı sorumluluklar üstlenir:

Özellik	**Uçuş kontrol kartı**	**Görev bilgisayarı**
Temel görev	Uçuş kontrolü ve güvenlik işlevleri	Algılama ve görev mantığı
Donanım	Mikrodenetleyici tabanlı	Genellikle ARM tabanlı işlemci; AI için GPU olabilir
Tipik işletim ortamı	PX4 ile NuttX gibi gerçek zamanlı gömülü sistemler	Genellikle Linux
İş yükü	Zamanlaması kritik sensör ve kontrol işlemleri	Görüntü işleme, yapay zekâ ve daha karmaşık uygulamalar
Haberleşme	Sensör, ESC, GCS ve görev bilgisayarı arayüzleri	Uçuş kontrol kartı, kamera ve ağ bağlantıları
Örnek yazılımlar	ArduPilot, PX4	Python/C++, OpenCV, YOLO, ROS 2, MAVSDK

Aralarındaki haberleşme nasıl gerçekleşir?

Sık kullanılan bağlantı seçenekleri:

UART/seri bağlantı: Uygun telemetri portları üzerinden veri alışverişi yapılabilir.
USB: Donanımın desteklemesine bağlı olarak seri bağlantı veya başka bir arayüz sağlayabilir.
Ethernet: Desteklenen donanımlarda yüksek hızlı ağ bağlantısı sunabilir.
CAN tabanlı arayüzler: Uygun çevre birimlerinin bağlanmasında kullanılabilir; doğrudan MAVLink bağlantısı olduğu varsayılmamalıdır.

MAVLink, bu bağlantılar üzerinde taşınabilen mesaj protokolüdür. Yani UART veya Ethernet, verinin hangi fiziksel/iletişim yolu üzerinden taşındığını; MAVLink ise mesajların nasıl tanımlandığını açıklar.

6. MAVLink protokolü

MAVLink (Micro Air Vehicle Link), İHA'lar ve diğer robotik sistemler arasında telemetri ve komut mesajlarının iletilmesini sağlayan hafif bir haberleşme protokolüdür.

MAVLink sayesinde:
Uçuş kontrol kartı, yer kontrol istasyonuna konum ve batarya bilgisi gönderebilir.
GCS, uçuş kontrol kartına görev veya desteklenen komutları iletebilir.
Görev bilgisayarı, uçuş kontrol kartından telemetri alabilir.
Görev bilgisayarı, uygun koşullarda uçuş kontrol sistemine hedef değerler veya komutlar gönderebilir.

MAVLink ne işe yarar?

Şöyle bir örnek üzerinden düşünelim:

Yer kontrol istasyonunda İHA'nın irtifasını görmek istiyorsun. GCS, uçuş kontrol kartının ürettiği ilgili telemetri mesajlarını alır ve bunları ekranda gösterir.

Daha sonra GCS'den bir uçuş modunu değiştirmek istediğinde, uygun bir MAVLink komutu gönderilebilir. Uçuş kontrol yazılımı komutu kontrol eder, kabul veya ret sonucunu bildirebilir ve mevcut duruma ilişkin mesajlar göndermeye devam eder.
Buradaki önemli fark şudur: MAVLink komutun iletilmesini sağlar; uçuşun fiziksel olarak nasıl gerçekleştirileceğini otopilot belirler.

MAVLink mesajının yapısı:

MAVLink'teki iletişim, karşı tarafa düz bir metin cümlesi göndermek yerine önceden kalıpları belirlenmiş "mesaj paketleri" üzerinden yürüyor. Her mesaj türü, kendi amacına uygun standart alanlar ve spesifik veri tipleri barındırıyor. Örneğin bir konum mesajı iletildiğinde, bu paketin içinde doğrudan o formata özel enlem, boylam ve irtifa gibi detaylı değerler yer alıyor.

HEARTBEAT mesajı:
MAVLink'te önemli mesajlardan biri HEARTBEAT mesajıdır.
Bu mesaj, bir sistemin veya bileşenin varlığını ve belirli temel özelliklerini diğer bileşenlere duyurur. Alıcı sistemler bu mesajların düzenli gelip gelmediğine bakarak iletişimdeki bir bileşenin erişilebilir olup olmadığını değerlendirebilir.
Örneğin görev bilgisayarı uçuş kontrol kartından beklenen heartbeat mesajlarını alamıyorsa bağlantının kesilmiş olabileceğini anlayabilir. Fakat bunun anlamı doğrudan “İHA düşecek” değildir. İHA'nın uçuş kontrolü, önceden tanımlanmış bağlantı kaybı davranışı ve mevcut uçuş modu ayrı olarak değerlendirilir.

MAVLink'in avantajları ve sınırlamaları:

Avantajları
Hafif mesajlaşma yapısı sayesinde telemetri ve komutlar için uygundur.

Açık mesaj tanımları ve çeşitli yazılım kütüphaneleri sunar.
Uçuş kontrol kartı, görev bilgisayarı ve GCS arasında ortak bir iletişim dili sağlar.
Mesaj yönlendirme ve farklı sistemlerin aynı ağda bulunması için mekanizmaları vardır.
Sınırlamaları
MAVLink tek başına kablosuz bağlantı sağlamaz; bir fiziksel veya ağ taşıma katmanına ihtiyaç duyar.
Mesajların iletilmesi, her komutun kabul edileceğini veya uygulanacağını garanti etmez.
Paket kaybı, gecikme, yanlış yapılandırma ve uyumsuz mesaj tanımları sorun yaratabilir.
MAVLink kullanmak tek başına sistemin güvenli olduğu anlamına gelmez. Uygun kimlik doğrulama, mesaj imzalama, ağ güvenliği ve uçuş güvenliği yapılandırmaları ayrıca değerlendirilmelidir.

SONUÇ VE EDİNİLEN BİLGİLER

Bu çalışma kapsamında insansız hava araçlarının yalnızca uçuş donanımından ibaret olmadığını, birçok donanım ve yazılım bileşeninin birbiriyle uyumlu çalışmasıyla otonom görevlerini gerçekleştirebildiğini öğrendim. Özellikle uçuş kontrol kartı, otopilot yazılımı, görev bilgisayarı ve yer kontrol istasyonu arasındaki görev dağılımını daha iyi anlama fırsatı buldum.
Uçuş kontrol kartının sensörlerden gelen verileri değerlendirerek hava aracının hareketlerini yönettiğini, ArduPilot gibi otopilot yazılımlarının ise bu kontrol işlemlerinin otonom şekilde gerçekleştirilmesini sağladığını öğrendim. Yer Kontrol İstasyonu'nun (GCS) uçuş planlama, araç durumunu izleme ve görevleri takip etme gibi önemli görevleri bulunmaktadır. Bu sistem ile hava aracı arasındaki iletişimde kullanılan MAVLink protokolünün ise komutların, konum bilgilerinin ve telemetri verilerinin aktarılmasında önemli bir rol oynadığını gördüm. Burada telemetri modüllerinin fiziksel

haberleşmeyi sağladığını, MAVLink'in ise bu iletişim sırasında kullanılan mesajlaşma protokolü olduğunu öğrendim.
Bunun yanında NVIDIA Jetson gibi görev bilgisayarlarının kamera görüntülerini işleyerek nesne tespiti ve takibi yapabildiğini, YOLO, GOTURN ve DeepSORT gibi algoritmaların bu işlemlerde farklı görevler üstlendiğini inceledim. ROS ve MAVROS sayesinde görüntü işleme sonucunda elde edilen bilgilerin uçuş kontrol sistemine aktarılabildiğini öğrendim.
Sonuç olarak bu araştırma, otonom bir İHA'nın başarılı olabilmesi için donanım, yazılım, haberleşme ve yapay zekâ sistemlerinin birlikte çalışmasının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Özellikle tek bir bileşenin güçlü olmasının yeterli olmadığını, asıl performansın bütün sistemin doğru şekilde entegre edilmesiyle ortaya çıktığını daha iyi kavradım.